

ANÁLISE DE DADOS DE E-COMMERCE COM VISUALIZAÇÕES INTERATIVAS

1. INTRODUÇÃO E DESCRIÇÃO DO PROBLEMA

No contexto de e-commerce, a competitividade exige decisões rápidas e baseadas em dados. No entanto, muitas empresas possuem grande volume de informações sem conseguir extrair valor estratégico delas.

Problemas comuns incluem:

- Dificuldade em identificar produtos mais rentáveis
- Falta de entendimento sobre o impacto de preço e desconto nas vendas
- Ausência de análise sobre comportamento do consumidor

Diante disso, a análise de dados com Python permite explorar essas informações e gerar insights que apoiam decisões comerciais e estratégicas.

2. JUSTIFICATIVA E USO DE DADOS

A análise foi conduzida com o objetivo de entender os principais fatores que influenciam o desempenho de produtos em um e-commerce.

Os dados foram utilizados para:

- Avaliar o impacto do preço e desconto nas vendas;
- Identificar produtos com maior volume e maior receita potencial;
- Analisar a relação entre avaliações e desempenho de vendas;
- Segmentar produtos por marca, material e categoria.

A utilização de visualizações interativas permitiu explorar essas relações de forma dinâmica e intuitiva.

3. COLETA DE DADOS

Os dados representam produtos de um e-commerce, contendo informações relevantes para análise de desempenho.

Características dos dados:

- Tipo: estruturados (CSV);
- Variáveis principais: preço, quantidade vendida, avaliações, desconto, marca, material;
- Volume: múltiplos registros de produtos;
- Dados enriquecidos: variáveis normalizadas e codificadas (MinMax, encoding, frequência).

Os dados foram carregados e manipulados utilizando a biblioteca Pandas.

4. MODELAGEM E TRATAMENTO DOS DADOS

A preparação dos dados envolveu etapas importantes para garantir qualidade analítica:

- Ajuste e verificação de tipos de dados
- Utilização de normalização (MinMax) para comparação entre variáveis
- Codificação de variáveis categóricas (marca, material, temporada)
- Criação de métricas auxiliares para análise

Essas transformações permitiram análises mais robustas e comparáveis entre diferentes dimensões.

5. ANÁLISE EXPLORATÓRIA DE DADOS (EDA)

A análise foi realizada com foco em identificar padrões de vendas e comportamento dos produtos.

Principais análises:

Distribuição de preços e vendas:

- Identificação de concentração de produtos em determinadas faixas de preço
- Análise da distribuição de quantidade vendida

Relação entre variáveis:

- Preço × quantidade vendida
- Desconto × volume de vendas
- Avaliações × desempenho do produto

Segmentação:

- Análise por marca e material
- Comparação entre categorias de produtos

Visualizações:

- Gráficos interativos com Plotly
- Exploração dinâmica dos dados com filtros e zoom

6. PRINCIPAIS INSIGHTS

A análise revelou padrões relevantes para o negócio:

- Produtos com preços intermediários tendem a apresentar maior volume de vendas, indicando uma faixa de preço ideal (sweet spot);
- Descontos não garantem aumento proporcional nas vendas, sugerindo que outros fatores (como marca e avaliação) têm maior influência;
- Produtos com maior número de avaliações tendem a apresentar melhor desempenho, indicando influência da prova social;
- Nem sempre produtos mais vendidos são os mais rentáveis, reforçando a importância de analisar receita (preço $\times$ quantidade);
- Existe concentração de vendas em determinadas marcas, indicando força de marca como fator decisivo;
- A dispersão entre preço e vendas sugere baixa correlação linear, indicando comportamento multifatorial do consumidor.

7. RESULTADOS

A análise permitiu estruturar métricas importantes para o negócio, como:

- Identificação de produtos com maior volume de vendas;
- Estimativa de produtos mais rentáveis com base em preço $\times$ quantidade vendida;
- Análise de desempenho por marca e categoria.

Além disso, as visualizações interativas possibilitaram:

- Exploração dinâmica dos dados;
- Identificação de padrões não evidentes em tabelas;
- Melhor comunicação dos resultados.

8. SUGESTÕES DE AÇÃO

Com base nos insights obtidos, recomenda-se:

- Focar na faixa de preço com maior volume de vendas para otimizar o mix de produtos;
- Priorizar produtos com maior potencial de receita (não apenas volume);
- Incentivar avaliações de clientes para aumentar a confiança e conversão;
- Reavaliar estratégias de desconto, focando em produtos estratégicos;
- Investir em marcas com melhor desempenho ou posicionamento.

9. CONCLUSÃO

O projeto demonstrou como a análise de dados pode revelar padrões importantes no comportamento de vendas em um e-commerce.

A combinação de Python, Pandas e visualizações interativas permitiu explorar os dados de forma mais profunda, identificando fatores que influenciam o desempenho dos produtos.

Dessa forma, a análise reforça a importância de decisões orientadas por dados para otimizar estratégias comerciais e maximizar resultados.